

条件数学期望

4.1 条件数学期望的存在唯一性

1. **定理4.1** 条件数学期望的存在唯一性：设 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个实值可积随机变量， $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为一个 σ -代数，则存在一个可积随机变量 $Y \in \mathcal{G}$ 满足

$$\mathbb{E}\{Y\mathbb{I}_G\} = \mathbb{G}[X\mathbb{I}_G]$$

进一步地，如果存在另一个可积随机变量 $\tilde{Y} \in \mathcal{G}$ 也满足上式，那么 $\mathbb{P}(Y = \tilde{Y}) = 1$ ，即 $Y \stackrel{a.e.}{=} \tilde{Y}$ 。我们将随机变量 $Y \in \mathcal{G}$ 记为

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] := Y.$$

那么我们将 $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ 称为随机变量 X 关于子事件域 $\mathcal{G}$ 的条件数学期望。如果 $\mathcal{G} = \sigma(Z)$ ，其中 Z 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个随机变量，则记

$$\mathbb{E}[X|Z] := \mathbb{E}[X|\sigma(Z)].$$

2. **定义4.1** 奇异测度：设 μ, ν 为可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 上的两个 σ -有限测度。如果 $\exists B \in \mathcal{S}$ 使

$$\mu(B) = \nu(B^c) = 0,$$

那么称测度 μ, ν 是互为奇异的，记为 $\mu \perp \nu$ 或 $\nu \perp \mu$ 。

3. **定理4.2** Lebesgue分解定理：设 μ, ν 为可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 上的两个 σ -有限测度，那么，测度 ν 具有如下分解：

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s,$$

其中测度 $\nu_s \perp \mu$ 和 $\nu_{ac} = f\mu := \int f d\mu$ 。这里的 f 为一个非负 $\mathcal{S}$ -可测函数。进一步地，对固定的 μ ，这样的分解是唯一的。

4. 在测度论中 $\ll$ 为绝对连续符号，例如 $\mu \ll \lambda$ 读作“测度 μ 关于 λ 绝对连续”。
5. **定理4.3** 符号测度的Hahn分解定理：设 ν 是可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 上的一个符号测度，则 $\exists G \in \mathcal{S}$ 使得
- $\forall A \in \mathcal{S}$ 和 $A \subset G$ 满足 $\nu(A) \geq 0$ (即 G 是 ν 的一个正集);
 - $\forall A \in \mathcal{S}$ 和 $A \subset G^c$ 满足 $\nu(A) \leq 0$ (即 G 是 ν 的一个负集).

则称 (G, G^c) 是符号测度 ν 的一个Hahn分解。如果存在 ν 的另一个Hahn分解 $(\tilde{G}, \tilde{G}^c)$ ，则 $G \Delta \tilde{G} = G^c \Delta \tilde{G}^c$ 是 ν -零集。

6. **定义4.2** 符号测度：设 $(S, \mathcal{S})$ 是一个可测空间和 $\nu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为一个集函数，如果其满足

- i. ν 至多取 $-\infty, +\infty$ 中的一个值;
- ii. $\nu(\emptyset) = 0$;
- iii. ν 满足可列可加性： $\forall \{B_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{S}$ 满足 $B_n \cap B_m = \emptyset (m \neq n)$ ，那么

$$\nu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(B_n).$$

则称 ν 为符号测度。进一步地，若 $\nu(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)$ 是有限的，那么无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \nu(B_n)$ 是绝对收敛的。

7. **引理4.1** Hahn引理：设 ν 为 $(S, \mathcal{S})$ 上的一个符号测度， $H \in \mathcal{S}$ 为一个可测集且满足

$$0 < \nu(H) < +\infty, \text{ 则存在一个正集 } G \subset H (G \in \mathcal{S}) \text{ 满足 } \nu(G) > 0.$$

8. 设 ν 为 $(S, \mathcal{S})$ 上的一个符号测度。根据Hahn分解定理，设 (G, G^c) 为 ν 的Hahn分解。于是我们定义：

$$\nu^+(B) := \nu(B \cup G), \quad \nu^-(B) := -\nu(B \cap G^c), \quad \forall B \in \mathcal{S},$$

那么 $\nu^\pm$ 为 $(S, \mathcal{S})$ 上的测度。进一步地可以由上述定义得到

$$\nu^+(G^c) = \nu(G^c \cap G) = 0, \quad \nu^-(G) = -\nu(G \cap G^c) = 0.$$

这意味着 ν^+, ν^- 是相互奇异的，因此可以得到符号测度的Jordan分解：

$$\nu = \nu^+ - \nu^-, \quad \nu^+ \perp \nu^-.$$

记为符号测度 ν 的Jordan分解 (ν^+, ν^-) 。同时，我们称 $|\nu| := \nu^+ + \nu^-$ 为符号测度 ν 的全变差。

9. **定理4.4** Radon-Nikodym定理：设 μ, ν 为可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 上的两个 σ -有限测度且 $\nu \ll \mu$ ，那么存在一个 $\mathcal{S}$ -可测非负函数 $f : S \rightarrow [0, \infty)$ 使得：

$$\forall B \in \mathcal{S}, \quad \nu(B) = (f\mu)(B) := \int_B f d\mu.$$

进一步地，如果存在另一个 $\mathcal{S}$ -可测函数 $g : S \rightarrow [0, \infty)$ 使 $\nu = \mu(g)$ ，则

$$f = g, \mu - a.e. (\mu(f \neq g) = 0).$$

4.2 条件数学期望的性质

1. **性质一** 确定性：设 $X \in \mathcal{G}$ ，则有 $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = X$ 。特别地，对于任意常数 $C \in \mathbb{R}$ ，我们有 $\mathbb{E}[C|\mathcal{G}] = C$ ，这是因为任何常数都是 σ -可测的。

2. **性质二** 设 $Y : (\Omega, \mathcal{G}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为一个随机变量(即 $Y \in \mathcal{G}$), 而 $Z : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\hat{S}, \hat{\mathcal{S}})$ 为独立于 $\mathcal{G}$ 的随机变量(记为 $Z \in \mathcal{F}$ 且 $Z \perp \mathcal{G}$).

设 $\varphi : (S \times \hat{S}, \mathcal{S} \otimes \hat{\mathcal{S}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 为一个可测函数且满足 $\varphi(Z, Y)$ 是可积的, 则有

$$\varphi(Y, Z) | \mathcal{G} = g(Y), \quad g(y) := \mathbb{E}[\varphi(y, Z)], \quad y \in S.$$

取可测函数 $\varphi(y, z) = f(y)h(z)$, 则当 $Y \in \mathcal{G}$ 且 $Z \perp \mathcal{G}$ 时, 结合条件数学期望的性质一可得

$$\mathbb{E}[f(Y)h(Z) | \mathcal{G}] = f(Y)\mathbb{E}[h(Z)].$$

3. **性质三** 设 $X \in L^1(\mathcal{F})$, 则有 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\mathbb{I}_G\}$. 进一步, 如果 $X \geq 0, a. e.$, 则 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \geq 0, a. e.$.

4. **性质四** 条件期望的线性性: 设 $X, Y \in L^1(\mathcal{F})$, 则 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\mathbb{E}[\alpha X + \beta Y | \mathcal{G}] = \alpha \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + \beta \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}].$$

5. **性质五** 条件期望的单调性: 设 $X, Y \in L^1(\mathcal{F})$ 和 $X \leq Y, a. e.$, 则 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}], a. e.$.

6. **性质六** 塔性质(tower property): 设 $X \in L^1(\mathcal{F})$ 以及 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ 也是一个 σ -代数, 那么有

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{H}] = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}\}$$

7. 设 $Y \in L^2(\mathcal{F})$ 和 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为一个 σ -代数. 那么, Y 具有如下分解:

$$Y = \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] + \xi$$

其中随机变量 ξ 满足

$$\text{i. } \mathbb{E}[\xi] = 0;$$

$$\text{ii. } \forall X \in L^2(\mathcal{G}), \mathbb{E}[\xi X] = 0.$$

8. 设 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个可积随机变量, 即 $X \in L^1(\mathcal{F})$. 设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 为两个子事件域且满足 $\mathcal{H} \cap A = \mathcal{G} \cap A$, 其中 $A \in \mathcal{H}$ ($\mathcal{H} \cap A$ 又被称为迹 σ -代数, 即

$$\mathcal{H} \cap A := \{B \cap A : B \in \mathcal{H}\}, \text{ 则有}$$

$$\mathbb{E}[X \mathbb{I}_A | \mathcal{H}] = \mathbb{I}_A \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{I}_A | \mathcal{G}]}{\mathbb{P}(A | \mathcal{G})}, \quad a. e..$$

9. 设 $N, \{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列随机变量, $N \in \mathbb{N}_0$ 且与可积随机变量列 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 相互独立. 假设如下无穷级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N \geq n) \mathbb{E}[|\xi_n|],$$

那么有

i. 定义 $X := \sum_{n=1}^N \xi_n$ (记 $\sum_{n=1}^0 \cdot = 0$), 那么 X 是可积的且具有如下数学期望:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N \geq n) \mathbb{E}[\xi_n].$$

ii. 如果 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是同分布的, 则有Wald等式成立:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{E}[\xi_1].$$

进一步地, 如果 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是独立同分布的, 以及 ξ_1 与 N 都是平方可积的, 那么 X 也是平方可积的且有如下方差:

$$\text{Var}[X] = \text{Var}[\xi_1] \cdot \mathbb{E}[N] + \text{Var}[N] \cdot |\mathbb{E}[\xi_1]|^2.$$

10. 条件数学期望的重要不等式:

设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为一个 σ -代数(即 $\mathcal{G}$ 为一个子事件域)。

• **Hölder不等式:**

设 $1 < p, q < +\infty$ 和 $p^{-1} + q^{-1} = 1$, 则有

$$\mathbb{E}[|XY| | \mathcal{G}] \leq \{\mathbb{E}[|X|^p | \mathcal{G}]\}^{p^{-1}} \{\mathbb{E}[|Y|^q | \mathcal{G}]\}^{q^{-1}}.$$

• **Jensen不等式:**

设 $\varphi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个下凸函数, 则有

$$\varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}].$$

11. **定理4.5** 条件数学期望的单调收敛定理:

设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列非负、单增和可积实值随机变量, 那么有

$$\mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n | \mathcal{G} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}], \quad a. e..$$

12. **定理4.6** 条件数学期望的Fatou定理:

设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列非负可积实值随机变量, 则有

$$\mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n | \mathcal{G} \right] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}], \quad a. e..$$

4.3 条件数学期望的应用

1. 随机变量 $X \in L^2(\mathcal{F})$ 在 $\mathcal{G}$ -投影下的 L^2 -最优逼近为其关于 $\mathcal{G}$ 的条件期望。

2. 条件方差的定义与性质:

设 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个平方可积随机变量(即 $X \in L^2(\mathcal{F})$)和 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为一个 σ -代数。定

义X的条件方差为：

$$\text{Var}[X|\mathcal{G}] := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}])^2|\mathcal{G}].$$

那么有

i. $\forall \sigma$ -代数 $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{F}$, 如下不等式成立：

$$\mathbb{E}\{\text{Var}[X|\mathcal{G}_2]\} \leq \mathbb{E}\{\text{Var}[X|\mathcal{G}_1]\}.$$

ii.

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}\{\text{Var}[X|\mathcal{G}]\} + \text{Var}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]].$$

4.4 正则条件分布

1. **定义4.3** 向量测度：设 $(S, \|\cdot\|)$ 是一个Banach空间。称集函数 $\mu : \mathcal{F} \rightarrow S$ 为一个向量测度，如果其满足：

i. $\mu(\emptyset) = 0$;

ii. $\forall \{A_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{F}$ 且满足 $A_m \cap A_n = \emptyset (m \neq n)$, 则有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \quad \text{在 } S \text{ 中}.$$

其中上式右边的无穷级数在S中绝对收敛，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|\mu(A_n)\| < +\infty.$$

2. **命题4.1** 定义条件概率 $\mathbb{P}(A|\mathcal{G}) := \mathbb{E}[\mathbb{I}_A|\mathcal{G}]$, 则 $\mathbb{P}(\cdot|\mathcal{G}) : \mathcal{F} \rightarrow L^1(\mathcal{G})$ 是一个向量测度。这里的 $(L^1(\mathcal{G}), \|\cdot\|_{L^1})$ 为一个Banach空间，其中范数 $\|\cdot\|_{L^1}$ 定义为

$$\|Y\|_{L^1} := \mathbb{E}[|Y|], \quad \forall Y \in L^1(\mathcal{G}).$$

3. **定义4.4** 正则条件分布和正则条件概率的定义：

设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个随机变量， $\{\mu(\omega, \cdot)\}_{\omega \in \Omega}$ 是 $(S, \mathcal{S})$ 上的二族概率测度。如果

$$\forall B \in \mathcal{S}, \quad \mu(B) = \mathcal{P}_X(B) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_B(X)|\mathcal{G}], \quad a.e.,$$

则称 $\{\mu(\omega, \cdot)\}_{\omega \in \Omega}$ 为X在已知 $\mathcal{G}$ 下的正则条件分布。当 $(S, \mathcal{S}) = (\Omega, \mathcal{F})$ 和 $X(\omega) = \omega$ 时，称 $\{\mu(\omega, \cdot)\}_{\omega \in \Omega}$ 为在已知 $\mathcal{G}$ 下的 $\mathcal{F}$ 上的正则条件概率。

4. **定理4.8** 随机变量 X 在已知 $\mathcal{G}$ 下的正则条件分布不一定存在, 如果存在, 则有类似**定理3.9**的变量变换公式:

设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个随机变量, $f : (S, \mathcal{S}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 为一个可测函数。如果 X 在已知 $\mathcal{G}$ 下的正则条件分布 $\{\mu(\omega, \cdot)\}_{\omega \in \Omega}$ 存在且 $\mathbb{E}[|f(x)|] < +\infty$, 则有

$$\mathbb{E}[f(X)|\mathcal{G}] = \int_S f(x)\mu(dx), \quad a.e..$$

5. **定理4.9** 正则条件分布的存在性: 设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个随机变量, 如果 S 是一个Polish空间(即完备可分的度量空间)以及 $\mathcal{S}$ 为 S 上的Borel σ -代数, 那么 X 在已知 $\mathcal{G}$ 下的正则条件分布 $\{\mu(\omega, \cdot)\}_{\omega \in \Omega}$ 存在。